

RELATIONS D'ORDRE

1

2

3

4

2) b) Basculer tout du même côté et factoriser.

c) Remplacer x_i et x_j par...

3) Appliquer 2) encore et encore.

5

6

RELATIONS D'ÉQUIVALENCE

7

3) Étudier les variations de la fonction $x \mapsto x \ln x$.

APPLICATIONS INCARNÉES

8

9

10

11

Raisonner calmement par double inclusion.

12

13

1) a) À défaut d'intuition, transformer pas à pas l'égalité $f(x, y) = f(x', y')$ en une condition sur laquelle la réponse apparaît clairement.

b) On peut geler momentanément une variable, ou bien observer que $f(x, y)$ dépend du rapport $\frac{x}{y}$ plus que du couple (x, y) .

14

Des solutions évidentes ? Analyse-synthèse et récurrence.

15

Des solutions évidentes ? Analyse-synthèse et récurrence.

16

3) Pour la surjectivité, exprimer $f(m, n+1)$ en fonction de $f(m+1, n)$ et $f(n+1, 0)$ en fonction de $f(0, n)$. Et pour l'injectivité, comparer $f(m, n)$ et $f(m', n')$ sous l'hypothèse que $m+n < m'+n'$.

17

3) Dans un premier temps, dessiner des patates pour y voir clair, mais attention aux cas particuliers !

4) Dans un premier temps, dessiner des patates pour y voir clair.

18

2) Montrer $\mathbb{1}_{(A \cup B) \setminus (A \cap B)} = \mathbb{1}_{A \Delta B}$ grâce au résultat de la question 1).

3) Montrer que $\mathbb{1}_{A \Delta (B \Delta C)} = \mathbb{1}_{(A \Delta B) \Delta C}$ grâce au résultat de la question 1).

APPLICATIONS DÉSINCARNÉES

19

20

21

Récurrence :

— soit on fixe n ainsi que $f_1, \dots, f_n$ et on fait une récurrence sur l'indice k de f_k ,

— soit on fait une récurrence sur n et on incorpore un quantificateur $\forall f_1, \dots, f_n$ dans l'hypothèse de récurrence car $f_1, \dots, f_n$, au nombre de n , ne peuvent donc pas être fixées en amont.

22

23

24

25

26

Pour montrer que trois propositions sont équivalentes, on peut se contenter de prouver trois implications en forme de boucle, mais si on n'y arrive pas, on fait comme on peut.
